TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 467/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống nước kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 27/TDQT ngày 21/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống nước kỹ thuật - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống nước kỹ thuật - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.11**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-TĐBV ngày 27/04/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 ..... **3**

QUY ĐỊNH CHUNG **3**

Chương 2 ..... **5**

TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT **5**

Chương 3 ..... **19**

VẬN HÀNH HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT **19**

Chương 4 ..... **24**

XỬ LÝ SỰ CỐ NƯỚC KỸ THUẬT **24**

Chương 5 ..... **30**

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH **30**

HỒ SƠ: **30**

PHỤ LỤC **31**

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT
(Mã hiệu: QT.VH.11)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy thuộc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này được áp dụng với các chức danh vận hành sau:

1. Trưởng ca.
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và quy định hiện hành liên quan đối với các thiết bị thuộc Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 171/QĐ-TĐBV ngày 27/04/2021 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống Nước kỹ thuật - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Tài liệu và bản vẽ do nhà chế tạo cung cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và ký hiệu:

- NKT : Nước kỹ thuật.
- BLM : Bộ làm mát.
- MF : Máy phát.
- TB : Tuabin.

- BXCT : Bánh xe công tác.
- CĐB : Chế độ bù.
- TĐK : Tủ điều khiển.
- KCCĐ : Khoá chọn chế độ làm việc.
- NVVH : Nhân viên vận hành.
- PXVH : Phân xưởng Vận hành
- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa.
- P.KTAT : Phòng Kỹ thuật và an toàn
- P.ĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm.
- * : 1 hoặc 2 chỉ số thứ tự tổ máy.
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên.

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT

Điều 4. Tổng quan về hệ thống NKT:

Nhà máy TĐ Bản Vẽ bao gồm 02 tổ máy, mỗi tổ máy được trang bị hệ thống NKT gồm các thành phần.

- Nguồn nước cấp cho hệ thống NKT được lấy từ buồng xoắn tổ máy qua hệ thống các van, đường ống, bộ lọc lên đường ống chính.
- Hệ thống NKT được phân thành 02 hệ thống (A, B), 01 hệ thống làm việc, 01 hệ thống dự phòng hoặc cả 02 hệ thống cùng làm việc (khi áp lực giảm thấp).
- Hệ thống NKT có nhiệm vụ cấp nước làm mát dầu các ổ, làm mát không khí máy phát, chèn trục tuabin và chèn vành BXCT trong CĐB cho tổ máy; nước sau khi làm mát được xả ra hạ lưu tại cao trình 83,60m.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số van điện, van giảm áp và van an toàn của hệ thống NKT:

1. Thông số kỹ thật của van điện NKT.

a. Van điện nước kỹ thuật.

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Mã ký hiệu		Q947F-25C DN200
2	Áp lực làm việc thử kín của nhà chế tạo	MPa	2,75
3	Áp lực làm việc lớn nhất của nhà chế tạo	MPa	3,75
4	Áp lực thử khí của nhà chế tạo	MPa	0,6

b. Động cơ của van điện.

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Công suất động cơ	W	370
2	Điện áp định mức	V	380
3	Dòng làm việc định mức	A	1.6
4	Thời gian đóng/ mở van	Giây	30

2. Thông số kỹ thật của van giảm áp và van an toàn.

TT	Thông số	Đơn vị	Van giảm áp	Van an toàn
1	Mã ký hiệu		720-20	73Q
2	Áp lực làm việc định mức của nhà chế tạo	MPa	0,4 - 0,5	0,6

3	Áp lực làm việc lớn nhất của nhà chế tạo	MPa	1,6	1,6

Điều 6. Thông số bộ lọc nước tự động:

1. Bộ lọc:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Lưu lượng định mức	m^3/h	750
2	Áp lực làm việc	MPa	0,25 ÷ 1,6
3	Độ chênh áp để đưa bộ khuấy vào làm việc (có thể điều chỉnh theo yêu cầu làm việc)	MPa	0,02 ÷ 0,1
4	Thời gian giữa 2 lần làm việc của bộ khuấy khi không có tín hiệu làm việc do chênh áp.	giờ	5
5	Thời gian làm việc của bộ khuấy	phút	5
6	Tốc độ quay khuấy	vòng/phút	1,5

2. Động cơ điện bộ khuấy:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Công suất động cơ	kW	0,75
2	Điện áp định mức	V	380

3. Động cơ điện van cầu xả bẩn:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Công suất động cơ	kW	0,09
2	Điện áp định mức	V	380

Điều 7. Thông số phụ tải của hệ thống NKT (tính toán ở nhiệt độ 30°C):

TT	**Tên phụ tải**	**Số bộ (bộ)**	**Kiểu đấu nối**	**Lưu lượng (m^3/h)**	**Áp lực lớn nhất (Kg/cm^2)**
1	BLM dầu ổ hướng trên MF	12	Nối tiếp	30	5
2	BLM không khí MF	8	Song song	420	5
3	BLM dầu ổ đỡ và ổ hướng dưới MF	14	4 nhánh song song (2 nhánh mỗi nhánh 3 bộ mắc nối tiếp, 2 nhánh mỗi nhánh 4 bộ mắc nối tiếp).	180	6
4	BLM dầu ổ hướng TB	2	Song song	30	5
5	Hệ thống chèn trục TB			10	4

6	Hệ thống nước chèn BXCT trong CĐB	30	5
7	**Tổng lưu lượng**	**700m^3/h**	

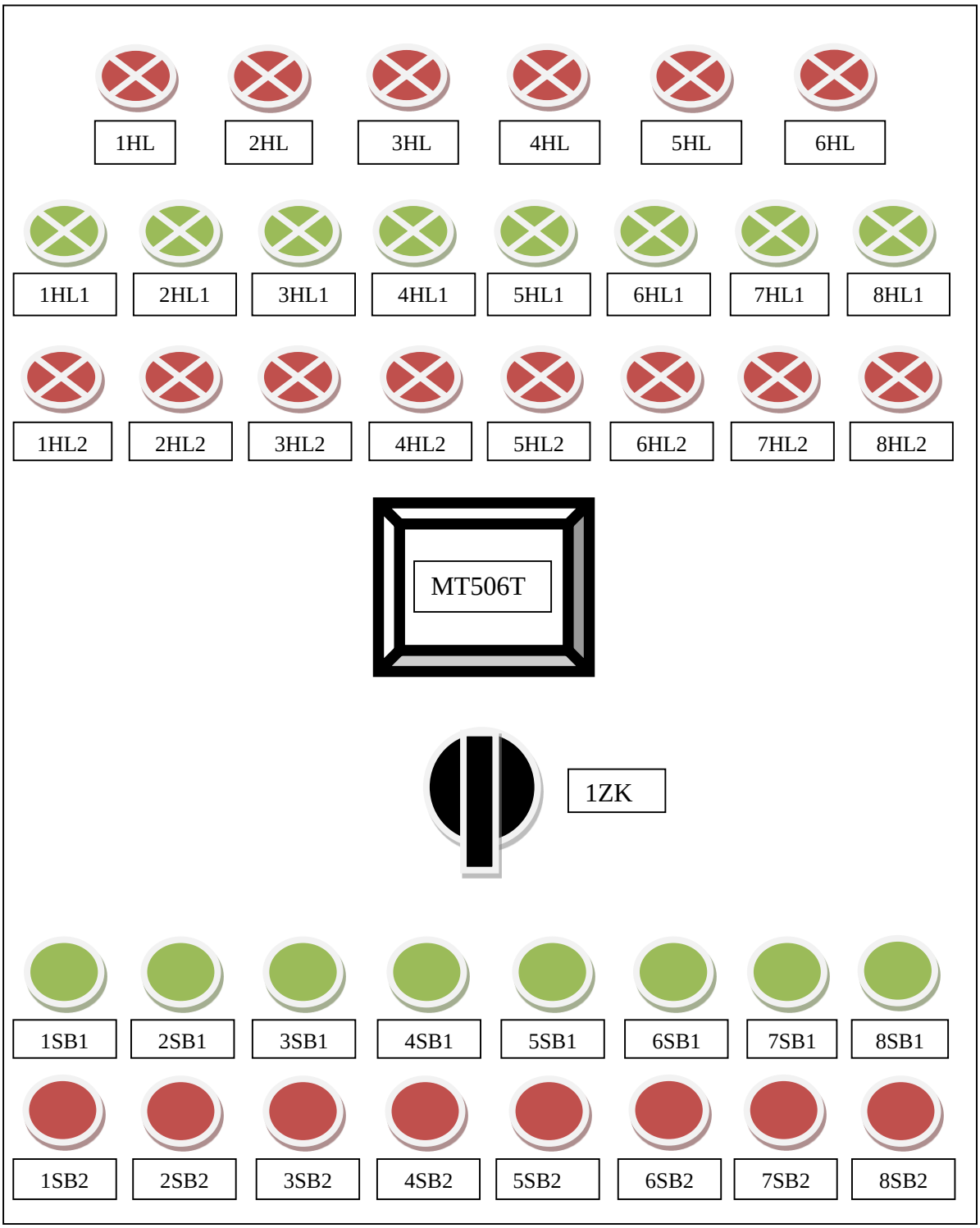
Điều 8. Thông số bảo vệ của hệ thống nước kỹ thuât.

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	Bảo vệ tác động
1	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát ổ ULB	Phút	15	Tríp
3	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát ổ LGB/THB	Phút	15	Tríp
4	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát ổ TGB	Phút	15	Tríp
5	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát không khí máy phát	Phút	15	Tríp
6	Thời gian mất lưu lượng nước và áp lực nước chèn trục	Phút và áp lực	10 và áp lực < 0,25Mpa	Tríp

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

Điều 9. Các thiết bị mặt ngoài tủ.

1. Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ điều khiển hệ thống NKT.



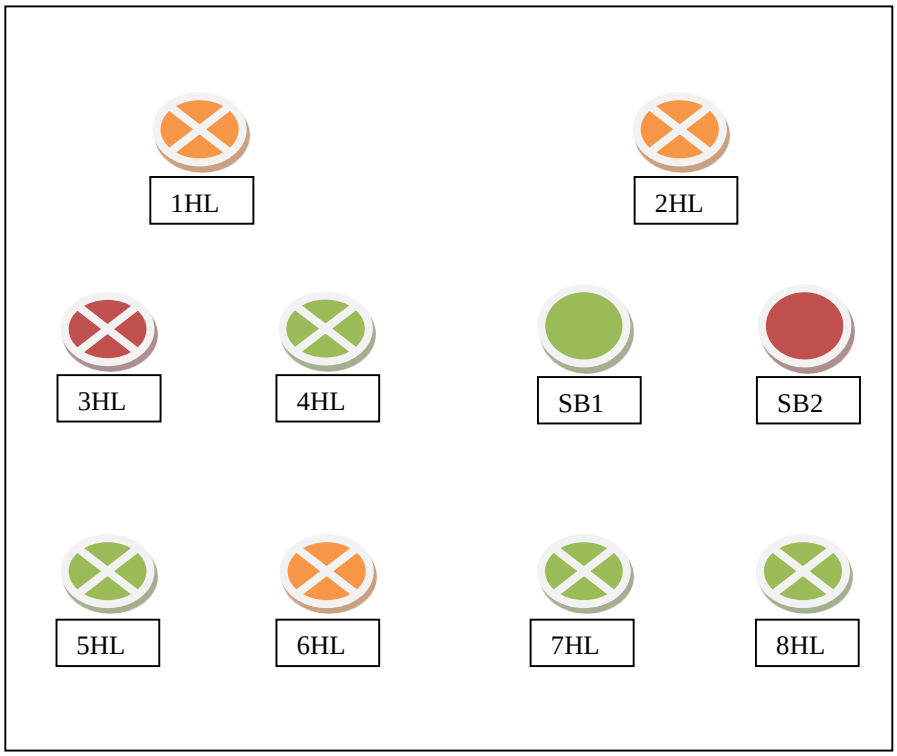
2. Mô tả chức năng thiết bị.

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	1HL	Báo có nguồn AC	Đèn sáng màu đỏ

2	2HL	Báo có nguồn DC	Đèn sáng màu đỏ
3	3HL	Tín hiệu chênh áp của bộ lọc nước chèn trục	Đèn sáng màu đỏ
4	4HL	Mất nguồn nước chèn trục chính	Đèn sáng màu đỏ
5	5HL	Khóa nước chèn vành BXCT trong CĐB	Đèn sáng màu đỏ
6	6HL	Lỗi PLC	Đèn sáng màu đỏ
7	1HL1	Van nước chèn vành BXCT- *$N_1$6 mở	Đèn sáng màu xanh
8	1HL2	Van nước chèn vành BXCT- *$N_1$6 đóng	Đèn sáng màu đỏ
9	2HL1	Van xả khí sau bù *$K_6$05 mở	Đèn sáng màu xanh
10	2HL2	Van khí bù *$K_6$13 đóng	Đèn sáng màu đỏ
11	3HL1	Van bổ sung khí trong CĐB *$K_8$21 mở	Đèn sáng màu xanh
12	3HL2	Van bổ sung khí trong CĐB *$K_8$21 đóng	Đèn sáng màu đỏ
13	4HL1	Van xả khí sau bù *$K_6$05 mở	Đèn sáng màu xanh
14	4HL2	Van xả khí sau bù *$K_6$05 đóng	Đèn sáng màu đỏ
15	5HL1	Van điện từ *$N_1$2B mở	Đèn sáng màu xanh
16	5HL2	Van điện từ *$N_1$2B đóng	Đèn sáng màu đỏ
17	6HL1	Van điện từ *$N_1$2A mở	Đèn sáng màu xanh
18	6HL2	Van điện từ *$N_1$2A đóng	Đèn sáng màu đỏ
19	7HL1	Van cấp nước chèn trục TB chính *$N_1$10 mở	Đèn sáng màu xanh
20	7HL2	Van cấp nước chèn trục TB chính *$N_1$10 đóng	Đèn sáng màu đỏ
21	8HL1	Van cấp nước chèn trục TB dự phòng *$N_4$22 mở	Đèn sáng màu xanh
22	8HL2	Van cấp nước chèn trục TB dự phòng *$N_4$22 đóng	Đèn sáng màu đỏ
23	1ZK	Khóa chọn chế độ làm việc hệ thống NKT	Tự động/OFF/ Bằng tay
24	1SB1	Mở van *$N_1$6 cấp nước chèn vành BXCT trong CĐB	Nút ấn màu xanh
25	1SB2	Đóng van *$N_1$6 cấp nước chèn vành BXCT trong CĐB	Nút ấn màu đỏ
26	2SB1	Mở van *$K_6$13 cấp khí trong CĐB	Nút ấn màu xanh
27	2SB2	Đóng van *$K_6$13 cấp khí trong CĐB	Nút ấn màu đỏ
28	3SB1	Mở van *$K_8$21 cấp khí bổ sung trong CĐB	Nút ấn màu xanh
29	3SB2	Đóng van *$K_8$21 cấp khí bổ sung trong CĐB	Nút ấn màu đỏ
30	4SB1	Mở van *$K_6$05 xả khí sau CĐB	Nút ấn màu xanh
31	4SB2	Đóng van *$K_6$05 xả khí sau CĐB	Nút ấn màu đỏ
32	5SB1	Mở van điện từ *$N_1$2B	Nút ấn màu xanh
33	5SB2	Đóng van điện từ *$N_1$2B	Nút ấn màu đỏ

34	6SB1	Mở van điện từ *$N_1$2A	Nút ấn màu xanh
35	6SB2	Đóng van điện từ *$N_1$2A	Nút ấn màu đỏ
36	7SB1	Mở van *$N_1$10 cấp nguồn chính nước chèn trục TB	Nút ấn màu xanh
37	7SB2	Đóng van *$N_1$10 cấp nguồn chính nước chèn trục TB	Nút ấn màu đỏ
38	8SB1	Mở van *$N_4$22 cấp nguồn nước chèn trục TB dự phòng	Nút ấn màu xanh
39	8SB2	Đóng van *$N_4$22 cấp nguồn nước chèn trục TB dự phòng	Nút ấn màu đỏ
40	MT506T	Màn hình điều khiển	Loại MT506MV

3. Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ điều khiển bộ lọc nước tự động của hệ thống NKT.



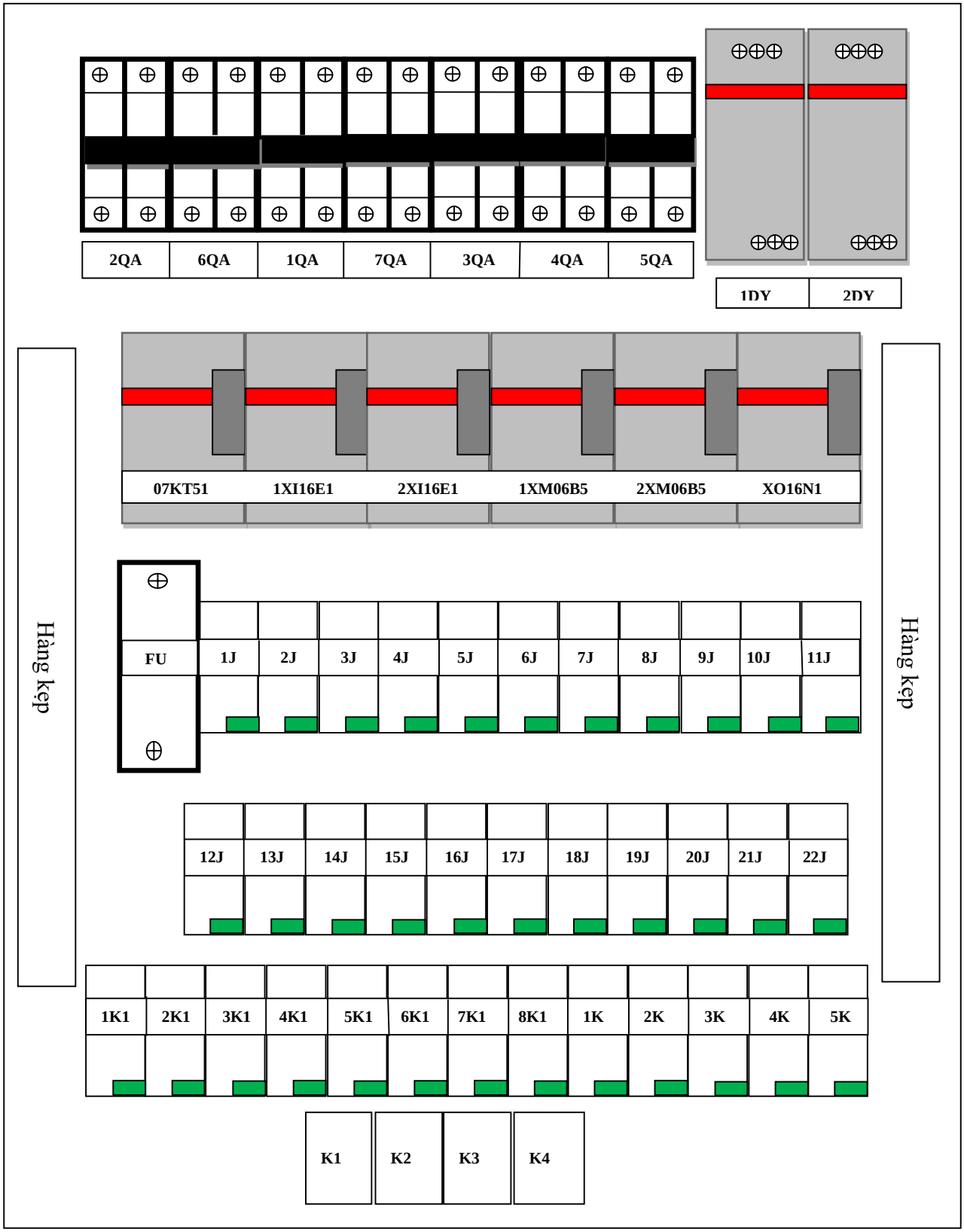
4. Mô tả chức năng thiết bị.

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	1HL	Mất nguồn bộ khuấy	Đèn sáng màu cam
2	2HL	Mất nguồn van	Đèn sáng màu cam
3	3HL	Nguồn điều khiển	Đèn sáng màu đỏ
4	4HL	Bộ khuấy đang làm việc	Đèn sáng màu xanh
5	5HL	Van xả bẩn mở hoàn toàn	Đèn sáng màu xanh
6	6HL	Van xả bẩn đóng hoàn toàn	Đèn sáng màu cam
7	7HL	Lỗi bộ khuấy	Đèn sáng màu xanh
8	8HL	Quá tải động cơ van xả bẩn	Đèn sáng màu xanh

9	SB1	Khởi động động cơ khuấy	Nút ấn màu xanh
10	SB2	Dừng động cơ khuấy	Nút ấn màu đỏ

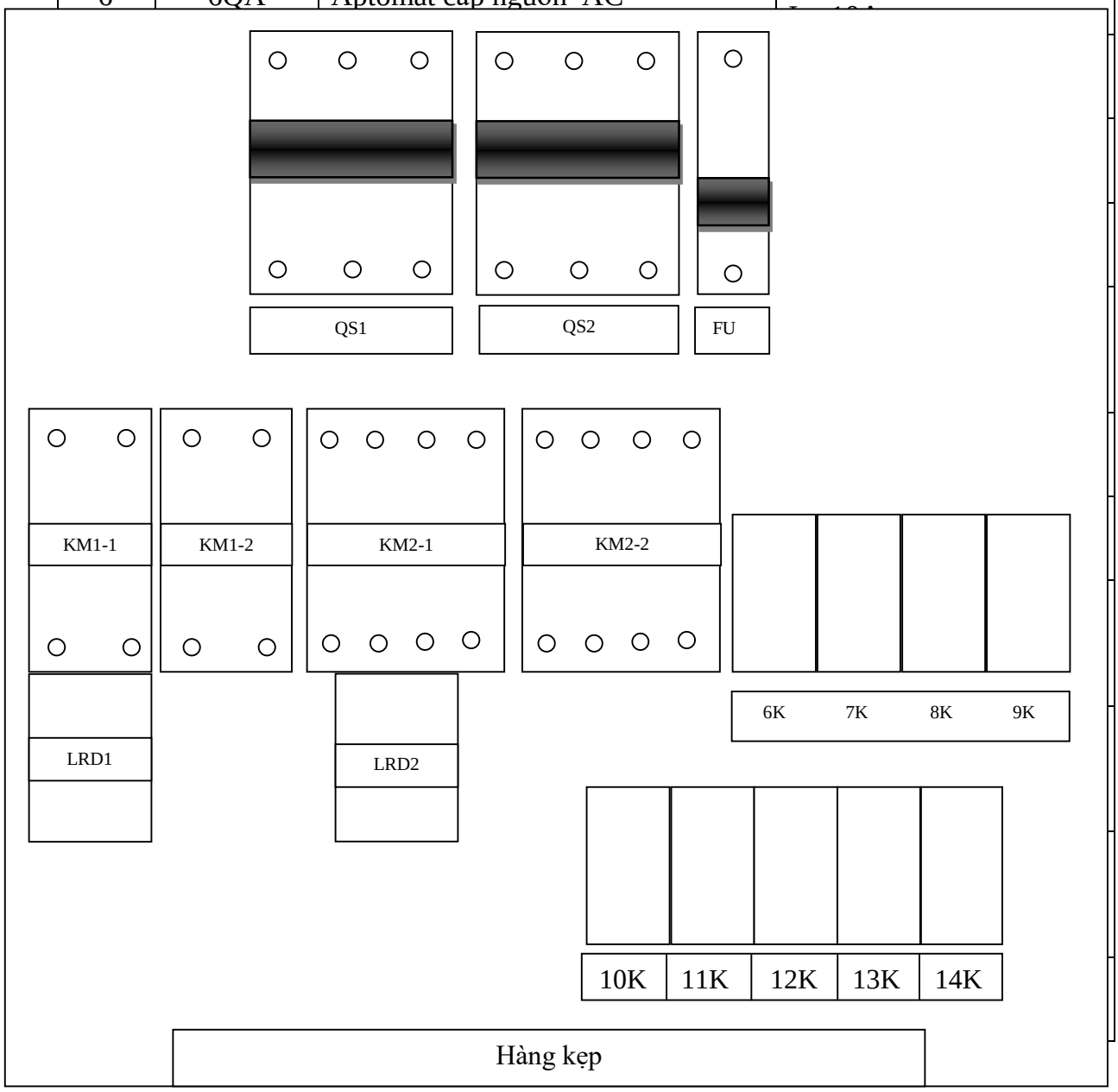
Điều 10. Các thiết bị mặt trong tủ.

1. Bố trí thiết bị mặt trong tủ điều khiển hệ thống NKT:



2. Mô tả chức năng thiết bị.

STT	Ký hiệu	Chức năng	Chủng loại
1	1QA	Aptomat cấp nguồn cho bộ biến đổi 1DY	Loại S262-C10, U=220/440VDC, In=10A
2	2QA	Aptomat cấp nguồn cho bộ biến đổi 2DY	Loại S262-C10, U=400V, In=10A
3	3QA	Aptomat cấp nguồn cho PLC	Loại S262-C6 U=220/440VDC, In=6A
4	4QA	Aptomat cấp nguồn cho màn hình điều khiển.	Loại S262-C6 U=220/440VDC, In=6A
5	5QA	Aptomat cấp nguồn đến hàng kẹp XL1, XL2.	Loại S262-C6 U=220/440VDC, In=6A
6	6QA	Aptomat cấp nguồn AC	Loại S262-C10, U=400V,



17	1J	Rơle trung gian báo tín hiệu van nước chèn vành BXCT- *$N_1$6 đã mở	Loại CR-M024DC4L
18	2J	Rơle trung gian báo tín hiệu van nước chèn vành BXCT- *$N_1$6 đã đóng	Loại CR-M024DC4L
19	3J	Rơle trung gian báo tín hiệu van bổ sung khí trong CĐB *$K_8$21 đã mở	Loại CR-M024DC4L
20	4J	Rơle trung gian báo tín hiệu van bổ sung khí trong CĐB *$K_8$21 đã đóng	Loại CR-M024DC4L
21	5J	Rơle trung gian báo tín hiệu van khí bù *$K_6$13 đã mở	Loại CR-M024DC4L
22	6J	Rơle trung gian báo tín hiệu van khí bù *$K_6$13 đã đóng	Loại CR-M024DC4L
23	7J	Rơle trung gian báo tín hiệu van xả khí sau bù *$K_6$05 đã mở	Loại CR-M024DC4L
24	8J	Rơle trung gian báo tín hiệu van xả khí sau bù *$K_6$05 đã đóng	Loại CR-M024DC4L
25	9J	Rơle trung gian báo tín hiệu van điện từ *$N_1$2A đã mở	Loại CR-M024DC4L
26	10J	Rơle trung gian báo tín hiệu Van điện từ *$N_1$2A đã đóng	Loại CR-M024DC4L
27	11J	Rơle trung gian báo tín hiệu Van điện từ *$N_1$2B đã mở	Loại CR-M024DC4L
28	12J	Rơle trung gian báo tín hiệu van điện từ *$N_1$2B đã đóng	Loại CR-M024DC4L
29	13J	Rơle trung gian báo tín hiệu van cấp nước chèn trục TB chính *$N_1$10 đã mở	Loại CR-M024DC4L
30	14J	Rơle trung gian báo tín hiệu van cấp nước chèn trục TB chính *$N_1$10 đã đóng	Loại CR-M024DC4L
31	15J	Rơle trung gian báo tín hiệu van cấp nước chèn trục TB dự phòng *$N_4$22 đã mở	Loại CR-M024DC4L
32	16J	Rơle trung gian báo tín hiệu van cấp nước chèn trục TB dự phòng *$N_4$22 đã đóng	Loại CR-M024DC4L

33	17J	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi nước chèn trục	Loại CR-M024DC4L
34	18J	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi nước chèn vành BXCT trong CĐB	Loại CR-M024DC4L
35	19J	Rơle trung gian dự phòng	Loại CR-M024DC4L
36	20J	Rơle trung gian dự phòng	Loại CR-M024DC4L
37	21J	Rơle trung gian dự phòng	Loại CR-M024DC4L
38	22J	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi PLC	Loại CR-M024DCL
39	1K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van nước chèn vành BXCT *$N_1$6	Loại CR-M024DC4L
40	2K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van bổ sung khí trong CĐB *$K_8$21	Loại CR-M024DC4L
41	3K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van khí bù *$K_6$13	Loại CR-M024DC4L
42	4K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van xả khí sau bù *$K_6$05	Loại CR-M024DC4L
43	5K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van điện từ *$N_1$2A	Loại CR-M024DC4L
44	6K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van điện từ *$N_1$2B	Loại CR-M024DC4L
45	7K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van cấp nước chèn trục TB chính *$N_1$10	Loại CR-M024DC4L
46	8K1	Rơle trung gian gửi tín hiệu mở van cấp nước chèn trục TB dự phòng *$N_4$22	Loại CR-M024DC4L
47	1K	Rơle trung gian gửi tín hiệu báo chênh áp của bộ lọc nước chèn trục	Loại CR-M024DC4L
48	2K	Rơle trung gian gửi tín hiệu báo mất nguồn nước chèn trục chính	Loại CR-M024DC4L
49	3K	Rơle trung gian gửi tín hiệu báo tiếp điểm lưu lượng của nước chèn vành BXCT trong CĐB	Loại CR-M024DC4L
50	4K	Rơle trung gian gửi tín hiệu báo bổ sung khí không thành công	Loại CR-M024DC4L
51	5K	Rơle trung gian gửi tín hiệu báo mất nước kỹ thuật	Loại CR-M024DC4L

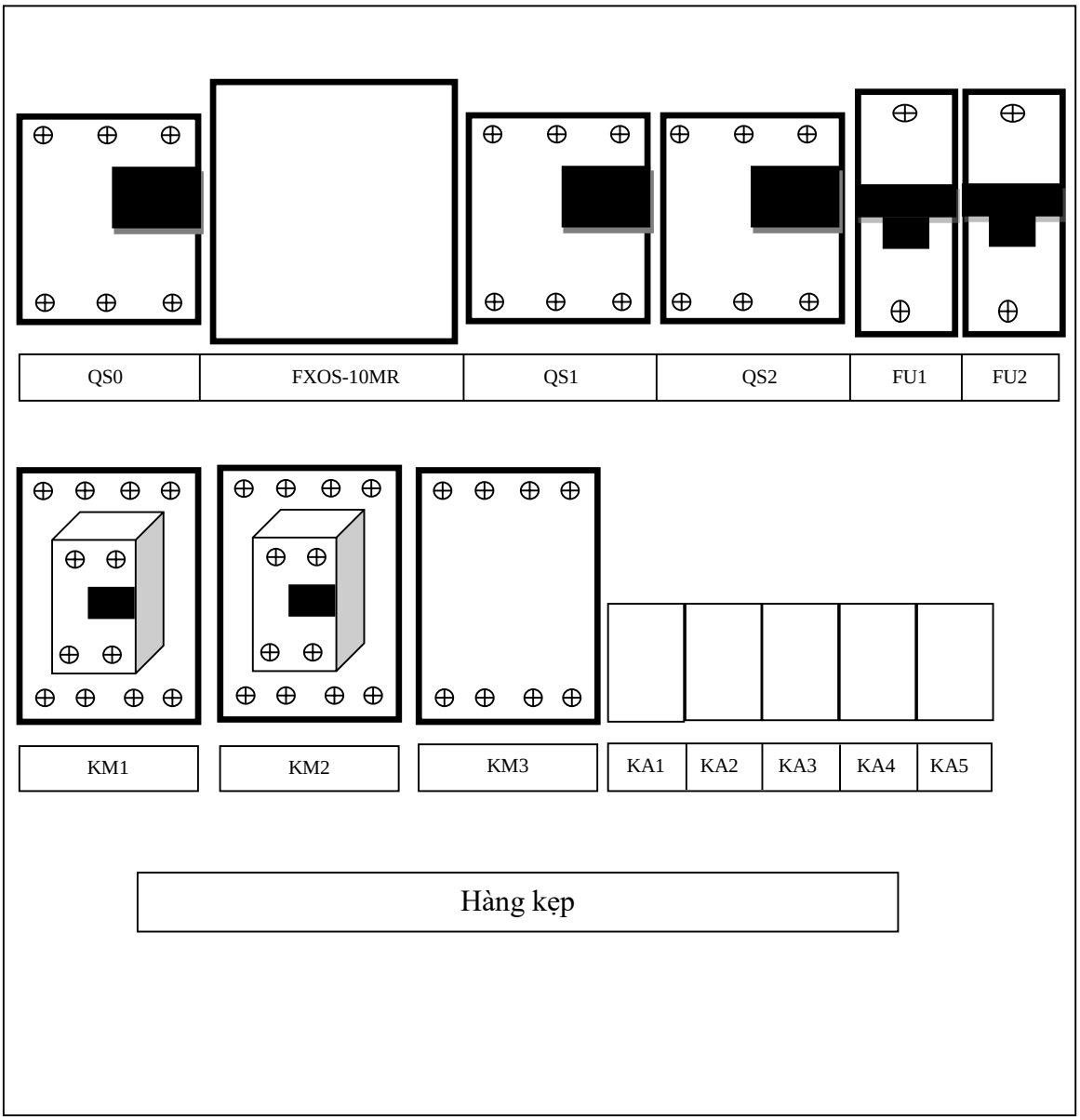
52	K1	Rơle trung gian điều khiển tín hiệu mở động cơ van cấp nước chèn trục TB chính *$N_1$10	Loại HH64P, 4SPDT, 220VDC, 5A/250V
53	K2	Rơle trung gian điều khiển tín hiệu đóng động cơ van cấp nước chèn trục TB chính *$N_1$10	Loại HH64P, 4SPDT, 220VDC, 5A/250V
54	K3	Rơle trung gian điều khiển tín hiệu mở động cơ van cấp nước chèn trục TB dự phòng *$N_4$22	Loại HH64P, 4SPDT, 220VDC, 5A/250V
55	K4	Rơle trung gian điều khiển tín hiệu đóng động cơ van cấp nước chèn trục TB dự phòng *$N_4$22	Loại HH64P, 4SPDT, 220VDC, 5A/250V

4. Mô tả chức năng thiết bị.

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú

1	QS1	Aptomat cấp nguồn 3pha cho động cơ van *$N_1$2A	
2	QS2	Aptomat cấp nguồn 3pha cho động cơ van *$N_1$2B	
3	FU	Cầu chì bảo vệ cho mạch điều khiển	
4	KM1-1	Contactor cấp nguồn động cơ để mở van *$N_1$2A	
5	LRD1	Rơle nhiệt bảo vệ cho động cơ van *$N_1$2A	
6	KM1-2	Contactor cấp nguồn động cơ để đóng van *$N_1$2A	
7	KM2-1	Contactor cấp nguồn động cơ để mở van *$N_1$2B	
8	LRD2	Rơle nhiệt bảo vệ cho động cơ van *$N_1$2B	
9	KM2-2	Contactor cấp nguồn động cơ để đóng van *$N_1$2B	
10	6K	Rơle trung gian báo tín hiệu mở van *$N_1$2A	
11	7K	Rơle trung gian báo tín hiệu đóng van *$N_1$2A	
12	8K	Rơle trung gian báo tín hiệu mở van *$N_1$2B	
13	9K	Rơle trung gian báo tín hiệu đóng van *$N_1$2B	
14	10K	Rơle trung gian báo tín hiệu giới hạn mở van *$N_1$2A	
15	11K	Rơle trung gian báo tín hiệu giới hạn đóng van *$N_1$2A	
16	12K	Rơle trung gian báo tín hiệu giới hạn mở van *$N_1$2B	
17	13K	Rơle trung gian báo tín hiệu giới hạn đóng van *$N_1$2B	
18	14k	Rơle trung gian dự phòng	

5. Bố trí thiết bị bên trong tủ điều khiển bộ lọc nước tự động của hệ thống NKT:



6. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong tủ điều khiển bộ lọc nước kỹ thuật.

STT	Ký hiệu	Chức năng	Chủng loại
1	QS0	Aptomat cấp nguồn 3pha	Loại GV2-RS14
2	FXOS- 10MR	PLC – Bộ điều khiển trung tâm	Loại Melsec FX1s-10-001
3	QS1	Aptomat cấp nguồn cho động cơ khuấy	Loại GV2-RS08
4	QS2	Aptomat cấp nguồn cho động cơ van xả bẩn	Loại GV2-RS06
5	FU1	Cầu chì 1pha bảo vệ PLC	Loại C65N C2 50/60Hz, 230/400V
6	FU2	Cầu chì 1 pha bảo vệ mạch điều khiển	Loại C65N C2

			50/60Hz, 230/400V
7	KM1	Contactor cấp nguồn động cơ khuấy và tiếp điểm phụ	Loại LC1-D12… CTiếp điểm phụ: LA1-DN11C
8	KM2	Contactor mở van xả bẩn	Loại LC1-D12… CTiếp điểm phụ: LA1-DN11C
9	KM3	Contactor đóng van xả bẩn	Loại Contactor: LC1-D12… CTiếp điểm phụ: LA1-DN11C
10	KA1	Rơle trung gian điều khiển đóng/mở van xả bẩn.	Loại MY4NJ
11	KA2	Rơle trung gian báo lỗi bộ khuấy	Loại MY4NJ
12	KA3	Rơle trung gian báo lỗi van xả bẩn	Loại MY4NJ
13	KA4	Rơle trung gian báo bộ khuấy đang làm việc	Loại MY4NJ
14	KA5	Rơle trung gian báo van xả bẩn đang làm việc	Loại MY4NJ

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN:

Điều 11. Các quy định an toàn khi vận hành Hệ thống nước kỹ thuật:

1. Vận hành hệ thống nước kỹ thuật tổ máy chỉ được giao cho NVVH đã qua đào tạo huấn luyện kỹ thuật đạt yêu cầu và được giao nhiệm vụ.
2. Đã nạp nước từng cấp áp lực theo phương án được phê duyệt
3. Hệ thống nước kỹ thuật đã nghiêm thu đạt yêu cầu, có đăng ký đưa hệ thống vào làm việc của cấp có thẩm quyền.

Điều 12. Các quy định cấm vận hành đối với hệ thống NKT:

1. Rò rỉ lớn qua các van, các mối nối cố định gioăng bịt kín, các mối hàn của hệ thống.
2. Xuất hiện hiện tượng rung mạnh, có tiếng kêu lạ lớn hoặc rò nước mạnh do vỡ đường ống của hệ thống.
3. Rửa ngược hệ thống nước kỹ thuật khi tổ máy đang vận hành.
4. Gõ vào các mối hàn, vặn siết bulông, êcu và các chi tiết liên kết khác khi có áp lực trên hệ thống.

II. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

Điều 13. Phương thức làm việc bình thường của hệ thống NKT:

- Hệ thống NKT được cấp từ 02 hệ thống (A, B), 01 hệ thống làm việc 01 hệ thống dự phòng, lưu lượng nước của hệ thống NKT được cấp qua các van điện đầu vào *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B đến bộ lọc chữ Y sau đó được đưa qua van giảm áp (*$N_1$4A hoặc *$N_1$4B) để giảm áp lực, từ đây nước được đưa đến bộ lọc (*$L_1$1A hoặc *$L_1$1B) rồi cung cấp cho ống góp chung và cấp đến các phụ tải rồi xả ra hạ lưu nhà máy.
- Điều chỉnh áp lực đường ống chính NKT tại van Pilot của van giảm áp *$N_1$4A(B). Trường hợp nếu áp lực đầu ra van giảm áp *$N_1$4A(B) vượt quá 0,6MPa thì van an toàn (*$N_1$01A hoặc *$N_1$01B) sẽ mở đảm bảo áp lực đầu ra của hệ thống không vượt quá 0,6MPa.

Điều 14. Các chế độ làm việc của hệ thống NKT:

*A. Chế độ làm việc **"Tự động"** (KCCĐ tại TĐK hệ thống NKT đặt ở vị trí **"Auto"**):*

1. Khi tổ máy có lệnh khởi động (Chu trình khởi động tổ máy đến bước 4):
- Tự động mở van điện *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B.
- Tự động đồng thời đóng van *$N_4$22 và mở van *$N_1$10.
2. Khi tổ máy đang trong quá trình khởi động hoặc đang làm việc nếu đồng thời xuất hiện 02 điều kiện : Tín hiệu mất nước đường ống chính và tín hiệu áp lực đường

ống chính giảm thấp Pnkt < 0,2 MPa thì sau 90 giây hệ thống điều khiển NKT sẽ tự động đưa hệ thống dự phòng vào làm việc (mở van điện *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B). Đồng thời đóng van từ hệ thống đang làm việc lại (*$N_1$2B hoặc *$N_1$2A).

3. Khi tổ máy đang trong quá trình khởi động hoặc đang làm việc nếu đồng thời xuất hiện 02 điều kiện: Tín hiệu mất nước chèn trục và Tín hiệu áp lực chèn trục tuabin giảm thấp: Pct < 0,15MPa Thì sau khoảng thời gian 80 giây hệ thống điều khiển NKT tự động khởi động mở van *$N_4$22 đồng thời đóng van *$N_1$10.
4. Khi có lệnh dừng tổ máy (Chu trình dừng tổ máy đến bước 8):

- Tự động đóng van điện *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B .
- Tự động đồng thời đóng van *$N_1$10 và mở van *$N_4$22.

5. Tổ máy sẽ dừng sự cố khi có các tín hiệu sau:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	Bảo vệ tác động
1	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát ổ ULB	Phút	15	Trip
3	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát ổ LGB/THB	Phút	15	Trip
4	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát ổ TGB	Phút	15	Trip
5	Thời gian mất lưu lượng nước làm mát không khí máy phát	Phút	15	Trip
6	Thời gian mất lưu lượng nước và áp lực nước chèn trục	Phút	10 và áp lực < 0,25Mpa	Trip

*B. Chế độ làm việc **"Bằng tay"** (KCCĐ tại TĐK hệ thống NKT H* đặt ở vị trí **"Manual"**):*

- Chế độ này chỉ được sử dụng khi thí nghiệm, chạy thử sau sửa chữa hoặc khi hệ thống điều khiển tự động không làm việc được.
- Trong chế độ này, việc đóng/mở các van: *$N_1$2A(B), *$N_1$7, *$N_1$10, * $N_4$22 được thực hiện bằng các nút ấn tại TĐK *CA08. Nếu không thao tác được bằng nút ấn thì thao tác đóng/mở trực tiếp bằng tay tại van *$N_1$2A(B), *$N_1$7, *$N_1$10, * $N_4$22.

III. QUY ĐỊNH KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG:

Điều 15. Quy định kiểm tra trong quá trình vận hành Hệ thống NKT:

Trong ca trực, NVVH phải định kỳ 02h/lần đi kiểm tra toàn bộ hệ thống NKT và ghi vào sổ sách và biểu mẫu liên quan các hiện tượng bất thường phát hiện được. Các nội dung kiểm tra gồm:

- Các tín hiệu trên màn hình TĐK hệ thống NKT.
- Các đèn tín hiệu tại TĐK bộ lọc, TĐK hệ thống NKT.
- Trạng thái vị trí của KCCĐ tại TĐK hệ thống NKT.
- Kiểm tra các thiết bị bên trong tủ điều khiển hệ thống NKT, tủ điều khiển bộ lọc, tủ trung gian van *$N_1$2(A/B).
- Độ ồn, độ rung trên toàn hệ thống.
- Áp lực nước trên đường ống chính của hệ thống, cụm van giảm áp NKT, áp lực nước chèn trục TB, áp lực đầu ra các BLM, áp lực nước chèn vành BXCT trong CĐB.
- Chỉ thị lưu lượng tại đường ống chính, đầu ra các bộ làm mát, hệ thống chèn trục tuabin, chèn vành BXCT trong CĐB.(hệ thống đèn chỉ báo trên bộ chỉ thỉ lưu lượng).
- Nhiệt độ đầu ra các BLM.
- Độ chênh áp trước và sau các bộ lọc nước tự động, độ chênh áp trước và sau bộ lọc nước chèn trục tuabin.
- Kiểm tra hiện tượng rò rỉ trên hệ thống NKT.

Ngoài ra NVVH có nhiệm vụ theo dõi, giám sát các tín hiệu hiển thị tại LCU* và các trang ở máy tính P.ĐKTT của hệ thống NKT, bao gồm:

- Tại trang "**U* COOLING WATER**".
- Tại trang **"U* COOLING WATER – MB".**

IV. TRÌNH TỰ THAO TÁC TÁCH THIẾT BỊ RA SỬA CHỮA VÀ ĐƯA VÀO LÀM VIỆC SAU SỬA CHỮA:

Điều 16. Trình tự đưa một phần hoặc toàn bộ Hệ thống NKT ra sửa chữa:

*A. Trường hợp không sửa chữa một trong các van *$N_1$1A(B), *$N_1$0A(B) của hệ thống NKT:*

1. Kiểm tra tổ máy dừng.
2. Kiểm tra van *N_1AB, *$N_1$2A(B) đóng.
3. Chuyển KCCĐ 1ZK tại TĐK sang vị trí "OFF".
4. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK hệ thống NKT.
5. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK các bộ lọc.
6. Đóng các van *$N_1$1A(B), *$N_1$0A(B), *$N_1$03A(B), *$N_4$21.
7. Xả nước dư trên hệ thống NKT(nếu cần).
8. Làm các biện pháp an toàn cần thiết khác.

*B. Trường hợp có sửa chữa một trong các van *$N_1$1A(B), *$N_1$0A(B) của hệ thống NKT:*

1. Kiểm tra tổ máy tháo cạn hoàn toàn.
2. Kiểm tra van *$N_1$2A(B) đóng.

3. Đóng các van *$N_1$5A(B), *$N_1$03A(B), *$N_1$3A(B).
4. Đóng *N_1AB (nếu cần).
5. Chuyển KCCĐ 1ZK tại TĐK NKT sang vị trí “OFF”.
6. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK hệ thống NKT.
7. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK các bộ lọc NKT.
8. Đóng van *$N_4$21.
9. Xả nước dư trong hệ thống NKT (nếu cần).
10. Làm các biện pháp an toàn cần thiết khác.

Điều 17. Trình tự chạy thử hệ thống NKT sau sửa chữa toàn bộ hệ thống (Thực hiện theo chương trình do PKT lập, PXVH, PXSC phối hợp thực hiện):

1. PXSC và P.KT đã tiến hành thử áp lực hệ thống NKT đạt yêu cầu và đăng ký chạy thử.
2. Kiểm tra mức dầu các ổ trước khi thực hiện nạp nước.
3. Kiểm tra các van hệ thống NKT: *$N_1$1A(B); *$N_1$3A(B); *$N_1$0A(B); *N_1AB, *$N_1$03A(B) đóng; các van còn lại ở trang thái theo phương thức bình thường.
4. Đóng các van: *$N_1$14, *$N_1$15, *$N_4$21.
5. Kiểm tra có nước trong buồng xoắn, ống xả.
6. Kiểm tra, chuyển KCCĐ 1ZK tại TĐK NKT sang vị trí “OFF”.
7. Đóng aptomat cấp nguồn cho TĐK hệ thống NKT.
8. Đóng aptomat cấp nguồn cho TĐK các bộ lọc NKT.
9. Chuyển KCCĐ 1ZK tại TĐK NKT sang vị trí “Manual”.
10. Đóng các van: *$N_1$2A(B), *$N_1$7, *$N_1$10, *$N_4$22, *$N_1$02A(B).
11. Chuyển lại KCCĐ 1ZK tại TĐK NKT sang vị trí “OFF”.
12. Mở các van *$N_1$14 nếu bộ lọc *$L_1$2A làm việc (hoặc *$N_1$15 nếu bộ lọc *$L_1$2B làm việc), *$N_4$21, *$N_1$03A(B), *$N_1$0A(B), *$N_1$1A(B).
13. Mở van *$N_1$3A, *$N_1$3B
14. Mở van điện *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B và điều chỉnh van giảm áp *$N_1$4A hoặc *$N_1$4B để tăng dần áp lực đường ống chính khoảng 4,2 ÷ 4,7 kg/cm^2 (để đảm bảo áp lực vào BLM ổ hướng TB ≤ 5 kg/cm^2).
15. Kiểm tra hiện tượng rò rỉ trên toàn hệ thống, kiểm tra áp lực đường ống chính NKT, kiểm tra mức dầu các ổ so với giá trị mức dầu trước khi tiến hành nạp nước.
16. Đóng van điện *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B
17. Chuyển KCCĐ 1ZK tại TĐK NKT sang vị trí “Auto”.

Điều 18. Thao tác tiến hành rửa ngược hệ thống NKT:

1. Kiểm tra đưa KCCĐ 1ZK về vị trí “Manual”.
2. Kiểm tra van *$N_1$2A ,*$N_1$2B, *N_1AB đóng.
3. Đóng hoàn toàn các van *$N_1$19, *$N_1$55.

4. Mở hoàn toàn các van *$N_1$20, *$N_1$56.
5. Mở van điện *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B
6. Kiểm tra hệ thống NKT làm việc bình thường.

Lưu ý: *Thao tác rửa ngược hệ thống NKT chỉ tiến hành khi máy dừng.*

Điều 19. Thao tác trả lại phương thức hệ thống NKT sau khi tiến hành rửa ngược:

1. Kiểm tra KCCĐ 1ZK ở vị trí ”**Manual**”.
2. Kiểm tra van *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B mở.
3. Đóng van điện *$N_1$2A hoặc *$N_1$2B
4. Đóng các van *$N_1$20, *$N_1$56.
5. Mở các van *$N_1$19, *$N_1$55.
6. Chuyển KCCĐ 1ZK về vị trí “**Auto**”.

   Lưu ý: *Thao tác trả lại phương thức hệ thống NKT sau khi tiến hành rửa ngược chỉ tiến hành khi máy dừng.*

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ NƯỚC KỸ THUẬT

Điều 20. Quy định khi xử lý sự cố hệ thống thiết bị NKT:

1. Khi phát hiện có tình trạng bất thường ở các thiết bị trong hệ thống NKT, NVVH phải tiến hành xử lý ngay theo đúng quy trình này. Các khiếm khuyết không xử lý được phải báo cáo Lãnh đạo P.KTAT, PXVH, PXSC để phối hợp xử lý.
2. Sau khi xử lý sự cố, NVVH phải ghi lại đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành và các sổ liên quan bao gồm các nội dung: Tình trạng trước khi sự cố, các tín hiệu sự cố, nguyên nhân, trình tự xử lý và tình trạng của thiết bị sau khi xử lý. Thực hiện các chế độ báo cáo sự cố theo quy định.

Điều 21. Một số hiện tượng và cách xử lý sự cố của hệ thống NKT:

I. Sự cố nứt vỡ van *$N_1$2A(B) khi tổ máy đang vận hành.

1. Hiện tượng
   - Sự cố nứt vỡ van *$N_1$2A (hoặc B) khi tổ máy đang vận hành.
2. Nguyên nhân
   - Do van *$N_1$2A (hoặc B) có áp lực làm việc chưa phù hợp.
   - Chất lượng van *$N_1$2A (hoặc B) không đảm bảo.
3. Cách xử lý
   - Bước 1: Đưa hệ thống NKT dự phòng vào làm việc trong trường hợp mới nứt nhỏ (Chưa có hiện tượng ngập sàn 68m, nước không phun lên hoặc chưa ngập đến tủ bảng điều khiển bơm tiêu cạn và rò rỉ).
   - Bước 2: Đóng van *$N_1$1A hoặc *$N_1$1B.
   - Bước 3: Đóng van * N_1AB và *$N_1$3A hoặc *$N_1$3B.
   - Bước 4: Theo dõi mực nước ở sàn 68m khi bơm chống ngập làm việc tự động.

- **Trường hợp nứt vỡ lớn:**

   - Bước 1: Dừng máy khẩn cấp (ấn Emergency). Đóng phai sự cố và xả cân bằng.
   - Bước 2: Cắt hết nguồn điện cấp xuống sàn 68m gồm:
     - Bơm rỏ rỉ 13 m3: A16,17 – GDB 3-2
     - Bơm rò rỉ 48 m3: A18,19 – GDB 3-2
     - Bơm tiêu cạn: A6,7 – GDB 3-4, A9 GDB3-6
     - Nguồn PLC bơm tiêu cạn: A15 – GDB 3-1
     - Nguồn van đầu đẩy bơm tiêu cạn: A16,17 – GDB 3-1
     - Nguồn quạt thổi sàn 68m: A1 – GDB 3-4
     - Nguồn ổ cắm : A1,2,3 – GDB 3-13
   - Bước 3: Đóng van *$N_1$1A hoặc *$N_1$1B.
   - Bước 4: Đóng van * N_1AB và *$N_1$3A hoặc *$N_1$3B.
   - Bước 5: Theo dõi mực nước ở sàn 68m khi bơm chống ngập làm việc tự động.

- Bước 6: Kiểm tra các tủ điều khiển bơm tiêu cạn, rò rỉ. Nếu không có gì bất thường thì xin NVVH cấp trên cấp nguồn lại.
- Bước 7: Báo NVVH cấp trên đã xử lý xong.

II. Sensor báo mất lưu lượng các BLM tổ máy, khi tổ máy đang vận hành.

1. Hiện tượng
   - Các đèn chỉ thị của Sensor chuyển về màu đỏ báo mất lưu lượng các BLM tổ máy.
2. Nguyên nhân
   - Do lưu lượng đầu vào không đủ
   - Do sensor lưu lượng các BLM báo sai
3. Cách xử lý
   - Bước 1: Kiểm tra áp lực đường ống chính, nếu không bình thường thì kiểm tra toàn bộ hệ thống.
   - Bước 2: Nếu áp lực đường ống chính bình thường, kiểm tra độ mở của van đầu vào/ra BLM.
   - Bước 3: Nếu van đầu vào/ra BML đã mở hết, áp lực nước tại đường ống chính trong giới hạn cho phép thì nguyên nhân là do sensor đo lưu lượng làm việc sai. NVVH có thể điều chỉnh cưỡng bức sensor tạm thời để tránh dừng máy sự cố.
   - Bước 4: Báo PXSC xử lý .

III. Sensor báo mất lưu lượng chèn trục tổ máy, khi tổ máy đang vận hành:

1. Hiện tượng
   - Đèn chỉ thị của Sensor chuyển về màu đỏ báo mất lưu lượng chèn trục tổ máy.
2. Nguyên nhân
   - Do lưu lượng đầu vào không đủ
   - Do sensor lưu lượng chèn trục báo sai
3. Cách xử lý
   - Bước 1: Kiểm tra áp lực thực tế, trạng thái đóng/mở của các van cấp nước chèn trục từ hệ thống NKT, các van cấp từ hệ thống nước cứu hỏa.
   - Bước 2: Thao tác mở bằng tay van *$N_1$10, *$N_4$22, nếu van không mở được tự động hoặc mở tự động không hết hành trình.
   - Bước 3: Nếu các van cấp nước đầu vào mở hết, áp lực tại đường ống đầu vào chèn trục trong giới hạn cho phép thì do sensor đo lưu lượng làm việc sai. NVVH có thể điều chỉnh cưỡng bức sensor tạm thời để tránh dừng máy sự cố.
   - Bước 4: Báo PXSC xử lý.

IV. Áp lực nước chèn trục giảm thấp dưới Pct < 0,25MPa trong trường hợp áp lực NKT tại đường ống chính làm việc bình thường Pnkt = 0,42÷0.48 MPa:

1. Hiện tượng

- Đèn chỉ thị của Sensor chuyển về màu vàng hoặc màu xanh không đủ đèn.
- Tại đồng hồ áp lực Pct < 0,25Mpa
- Tại PĐKTT giá trị áp lực nươc chèn trục báo đỏ

2. Nguyên nhân
   - Do lưu lượng đầu vào không đủ
   - Do tắc bộ lọc chèn trục
   - Do sensor lưu lượng chèn trục báo sai
   - Do sensor áp lực báo sai
3. Cách xử lý
   - Bước 1: Kiểm tra áp lực thực tế áp lực nước kỷ thuật tại đường ống chính.
   - Bước 2: Kiểm tra các van tay điều chỉnh áp lực nước chèn trục đã mở hoàn toàn(Nếu chưa mở hết thì tiến hành mở để điều chỉnh áp lực).
   - Bước 3: Chuyển đổi đưa bộ lọc dự phòng (*$L_1$2A hoặc*$L_1$2B) vào làm việc.
   - Bước 4: Kiểm tra điều chỉnh Pct =0,3÷0,35MPa.
   - Bước 5: Kiểm tra sensor đo lưu lượng đã báo đủ đèn màu xanh.(Nếu đèn báo màu vàng hoặc màu xanh không đủ đèn thì tiến hành cưởng bức sensor tạm thời để tránh dừng máy sự cố).
   - Bước 6: Cô lập bộ lọc bị tắc bẩn ra vệ sinh.
   - Bước 7: Báo SCTX xử lý.

V. Van điện không tự động làm việc khi khởi động tổ máy.

1. Hiện tượng.
   - Không có tín hiệu đèn mở van điện.
   - Không có áp lực trên đường ống chính.
2. Nguyên nhân.
   - Do mạch tự động bị lỗi.
   - Do van điện bị kẹt.
   - Do lỗi mất nguồn động cơ mở van.
3. Cách xử lý.
   - Bước 1: Chuyển khóa chế độ sang bằng tay, chọn hệ thống A/B và ấn nút mở nếu không mở được thì xuống thao tác trực tiếp mở van bằng tay *$N_1$2A/B, nếu không mở được bàng tay thì đóng van *$N_1$1A/B sau mở lại van bằng *$N_1$2A/B và mở lại van *$N_1$1A/B.
   - Bước 2: Đưa hệ thống dự phòng vào làm việc và cô lập van điện bị kẹt ra.
   - Kiểm tra lại nguồn cấp cho động cơ mở van.
4. Báo PXSC xử lý.

Điều 22. Một số lỗi, cảnh báo tại LCU* và tại máy tính PĐKTT và cách xử lý của NVVH:

STT	Tên thiết bị	Cảnh báo		Cách xử lý
		P.ĐKTT	LCU	

1	Bộ lọc nước chèn trục TB	- Power failure - Diff press alarm		1. Kiểm tra lại nguồn cấp cho bộ đo chênh áp. 2. Nếu nguồn cấp bình thường. Đưa bộ lọc dự phòng vào làm việc. Báo SCTX để vệ sinh bộ lọc.
2	Tủ điều khiển hệ thống NKT	- DC lost - AC lost		Kiểm tra Aptomat cấp nguồn cho TĐK nếu: 1. Aptomat nhảy thì đóng lại nguồn cấp, kiểm tra lại tín hiệu báo lỗi. Trường hợp phát hiện thấy có hiện tượng cháy, biến dạng thiết bị thì không được đóng lại. Báo PXSC kiểm tra, xử lý ngay. 2. Aptomat không nhảy hoặc đóng vào lại nhảy ra. Báo PXSC kiểm tra, xử lý.
3	Hệ thống cấp nước chèn và làm mát vành BXCT trong CĐB	U* technical water&condenser PLC failure	U* technical water&condenser PLC failure	1. Kiểm tra Reset PLC 2. Báo PXSC khi không thể xử lý được.

Điều 23. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Áp lực nước đầu ra tăng cao	Do vận hành các van NKT chưa phù hợp với cột nước.	1. Đóng bớt van *$N_1$3A hoặc *$N_1$3B. (Nếu áp lực không giảm). 2. Điều chỉnh các van pilot 3. Báo PXSC nếu không xử lý được.
2	Động cơ điện của bộ lọc nước vận hành không bình thường và có tiếng kêu lớn.	1. Một pha của nguồn bị sự cố (bị đứt cầu chì hoặc mất pha) 2. Một số chi tiết cơ khí của động cơ bị hỏng	1. Cắt Aptomat cấp nguồn. 2. Báo cho PXSC kiểm tra và xử lý.
3	Các van điện hiển thị trạng thái không chính xác.	Do ty van không đóng/mở hết hành trình	1. Chuyển khóa chế độ điều khiển NKT sang bằng tay. 2. Thao tác đóng/ mở lại. 3. Nêu không được, Báo PXSC xử lý.

4	Hiện tượng áp lực đầu ra van giảm áp *$N_1$4A(B) không đúng giá trị cài đặt ban đầu.	1. Áp lực nước đầu vào không đảm bảo do thay đổi cột áp 2. Hỏng màng điều khiển đóng mở của van giảm áp 3. Đường ống điều khiển vào van Pilot bị tắc bẩn 4. Hỏng màng điều khiển của van Pilot (Van điều chỉnh áp lực đầu ra van giảm áp) 5.Tắc bộ lọc *$L_1$0A(B) 6. Áp lực nước đầu vào không đảm bảo do thay đổi cột áp	1. Kiểm tra và chuyển sang làm việc ở cụm van giảm áp, van an toàn dự phòng. 2. Tách cụm van giảm áp và van an toàn bị hỏng ra sửa chữa 3. Thông báo cho PXSC để xử lý. 4. Ghi các sổ sách và biểu mẫu liên quan. 5. Báo cho PXSC tiến hành điều chỉnh áp lực đầu ra van giảm áp *$N_1$4A(B) đảm bảo với cột áp thực. 6. Theo dõi áp lực sau khi điều chỉnh

Điều 24. Khiếm khuyết đã xảy ra trên hệ thống NKT:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Rò rỉ ở vành chèn và bích nối	Do gioăng chèn bị mòn hoặc bị rách.	Thay gioăng chèn mới
2	Van an toàn *$N_1$01A(B) làm việc để xả nước xuống ống xả tổ máy H2	1. Giá trị cài đặt của van giảm áp cao hơn giá trị cài đặt của van an toàn. 2. Trong quá trình vận hành áp lực đầu ra van giảm áp lớn hơn giá trị cài đặt của van an toàn.	1. Chuyển sang làm việc ở cụm van giảm áp, van an toàn dự phòng. 2. Tách cụm van giảm áp và van an toàn bị hỏng ra sửa chữa.
3	Trên cổ bộ lọc có nước rò rỉ thành dòng.	Gioăng cổ trục của bộ lọc bị mòn, hư hỏng	Thay gioăng cổ trục bộ lọc.
4	Các đồng hồ đo nhiệt độ đầu ra của các ổ làm làm mát chỉ thị không chính xác.	1. Do đồng hồ báo sai 2. Tắc đồng hồ do bùn và các vật liệu khác.	1. Thông tắc vệ sinh đồng hồ. 2. Thay đồng hồ mới
5	Các van điện đóng, mở không kín(rò nước qua van)	1. Do đèn chỉ thỉ báo không chính xác.	1. Thao tác đóng, mở lại.

		2. Động cơ của van điện đóng, mở không hết hành trình. 3. Van bị kênh 4. Hỏng gioăng	
6	Lưới lọc của bộ lọc *$L_1$0A hệ thống A NKT H_2 bị rách.	1. Do áp lực NKT H2 lớn. 2.Có hiện tượng va đập với các vật cứng, rác bùn đất bám làm tắc lọc.	1. Điều chỉnh áp lực phù hợp. 2. Vệ sinh, kiểm tra hệ thống lọc định kỳ. 3. Thay thế lưới lọc.
7	Đèn báo tại sensor lưu lượng các BLM sáng xanh không đủ đèn khi hệ thống NKT làm việc	Do sensor lưu lượng chèn trục báo sai	1. Điều chỉnh cưỡng bức sensor lưu lượng 2. Báo PXSC thay thế

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 26. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Các đơn vị, cá nhân quy định tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quy trình này.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM. KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO 1	Theo phần mềm NKVH điện tử	*Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02*
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM. KTAT.01.12 đến BM. KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO 1	Theo phần mềm NKVH điện tử	

PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Cấu trúc của các hệ thống NKT bao gồm

a. Cấu trúc phần cấp nước

- *NKT H*:* Cụm van giảm áp, bộ lọc và van an toàn. Gồm 02 hệ thống. Nguồn nước cấp lấy từ buồng xoắn tổ máy và được điều chỉnh để đảm bảo áp lực cung cấp cho hệ thống NKT H*. Các cụm van này được đặt tại cao trình 68,2m.

b. Cấu trúc phần phụ tải

- Bộ lọc nước tự động kiểu ZLSG-300GII: Gồm 02 bộ có nhiệm vụ lọc sạch nước ở đầu ra của van giảm áp và cấp đến cho các phụ tải qua hệ thống các đường ống dẫn. Các bộ lọc nước được đặt tại cao trình 73,8m.

- Hệ thống phụ tải bao gồm:

+ BLM dầu ổ hướng trên MF mắc nối tiếp qua van tổng đầu vào (*$N_1$53) và van tổng đầu ra (*$N_1$54).
+ 8 BLM không khí MF mắc song song qua van tổng đầu vào (*$N_1$35) và van tổng đầu ra (*$N_1$52).
+ BLM dầu ổ đỡ và ổ hướng dưới MF qua các cặp van: van tổng vào/ra tại các BLM (*$N_1$23)/(*$N_1$34), van tổng đầu vào/ra chính (*$N_1$24)/(*$N_1$33).
+ 2 BLM dầu ổ hướng TB mắc song song qua van tổng đầu vào (*$N_1$21) và van tổng đầu ra (*$N_1$22).
+ Hệ thống nước chèn trục TB: có 2 nguồn cung cấp, nguồn 1 từ nguồn NKT qua các van tay *$N_1$9, *$N_1$11, van điện từ *$N_1$10, nguồn 2 từ đường nước cứu hỏa qua các van tay *$N_4$21, *$N_4$23, van điện từ *$N_4$22.
+ Hệ thống nước chèn vành trên, vành dưới BXCT khi tổ máy làm việc ở CĐB qua các van tay *$N_1$6, *$N_1$8 và van điện từ *$N_1$7.

- Hệ thống đường ống: Phân phối và cung cấp nước từ van điện đầu vào và van giảm áp qua bộ lọc đến các phụ tải và xả ra hạ lưu tại cao trình 83,60m.

- Hệ thống thiết bị đo lường gồm: đồng hồ đo nhiệt độ, thiết bị đo chênh áp lực, thiết bị đo lưu lượng và các đồng hồ đo áp lực.

Phụ lục 02: Hệ thống điều khiển

1. Hệ thống điều khiển NKT:

- Hệ thống điều khiển NKT được tích hợp bộ điều khiển tự động kiểu PLC- 7KT51, nó cho phép đảm bảo sự làm việc của hệ thống NKT tổ máy trong các chế độ và phát tín hiệu khi có hư hỏng, thu thập các dữ liệu về quá trình hoạt động của hệ thống và giải trừ các lỗi trong quá trình hoạt động thông qua màn hình cài đặt MT506T. TĐK hệ thống NKT được đặt tại cao trình 73,8m.

- Khi có bất kì sự cố trên hệ thống NKT thì tại TĐK và ở máy tính P.ĐKTT sẽ có tín hiệu báo lỗi hệ thống NKT và gửi tín hiệu đến LCU tổ máy cũng như hệ thống DCS tại P.ĐKTT.

2. Hệ thống điều khiển bộ lọc nước:

- Bộ lọc nước tự động ZLSG-GII được điều khiển tự động bằng PLC. Hệ thống điều khiển cho phép đảm bảo sự làm việc ổn định của bộ lọc trong các chế độ và phát tín hiệu khi có hư hỏng. Bộ khuấy sẽ được đưa vào làm việc khi độ chênh áp của nước trước và sau bộ lọc là (0,02 ÷ 0,1) Mpa hoặc theo thời gian đặt trước. TĐK bộ lọc được gắn ngay trên thân bộ lọc.

Phụ lục 03: Nguồn cấp.

1. Hệ thống điều khiển NKT:

- Nguồn xoay chiều cấp cho TĐK hệ thống NKT:

H1: Từ A5 – GDB1-2.

H2: Từ A5 – GDB2-2.

- Nguồn cấp cho van điện NKT được lấy từ tủ điều khiển.
- Nguồn một chiều (DC) cấp cho TĐK hệ thống NKT - H1 được cấp từ QFD19 Tủ phân phối DC tổ máy H1 đặt tại cao trình 87.2m
- Nguồn một chiều (DC) cấp cho TĐK hệ thống NKT - H2 được cấp từ QFE19 Tủ phân phối DC tổ máy H2 đặt tại cao trình 87.2m

2. Hệ thống điều khiển bộ lọc nước:

- Nguồn xoay chiều(AC):

H1: Từ A8, A11 – GDB2-2

H2: Từ A6, A10 – GBD1-2

- Nguồn một chiều (DC) được cấp từ bộ chuyển nguồn AC => DC ngay trong TĐK bộ lọc.

Phụ lục 04: Cụm van giảm áp, van an toàn hệ thống NKT.

1. *Cấu tạo (hình 1)và nguyên lý hoạt động (hình 2) van giảm áp*

- Van giảm áp *$N_1$4A(B) là loại van màng điều khiển bằng áp lực nước, DN200.

- Áp lực và lưu lượng đầu ra của van giảm áp này có thể cài đặt được bằng cơ cấu lò xo (Thông thường được cài đặt cố định) và van Pilot thông qua các đường ống điều khiển nối đầu vào và đầu ra của van. Thông thường sẽ hiệu chỉnh bằng cách điều chỉnh van Pilot để thay đổi áp lực.
- Tại đường ống điều khiển nối đầu vào của van có 01 bộ lọc thô để lọc rác đảm bảo đường ống điều khiển không bị tắc bẩn.
- Tại đường ống điều khiển nối với đầu vào và đầu ra của van đều có van chặn để thao tác đóng mở đường điều khiển hoặc xử lý những trường hợp bất thường của đường điều khiển van giảm áp.
- Tại đường ống điều khiển nối với đầu vào và đầu ra của van đều có các đồng hồ đo áp lực để theo dõi áp lực giúp thuận tiện việc căn chỉnh áp lực và theo dõi trong quá trình kiểm tra.

- Cách điều chỉnh van Pilot của van giảm áp *$N_1$4A(B) như sau:

  Bước 1: Vặn lỏng tán trên của van Pilot.

  Bước 2: Nếu muốn tăng áp thì vặn ốc theo chiều kim đồng hồ, áp lực sẽ tăng tỷ lệ thuận với số vòng vặn theo chiều kim đồng hồ.

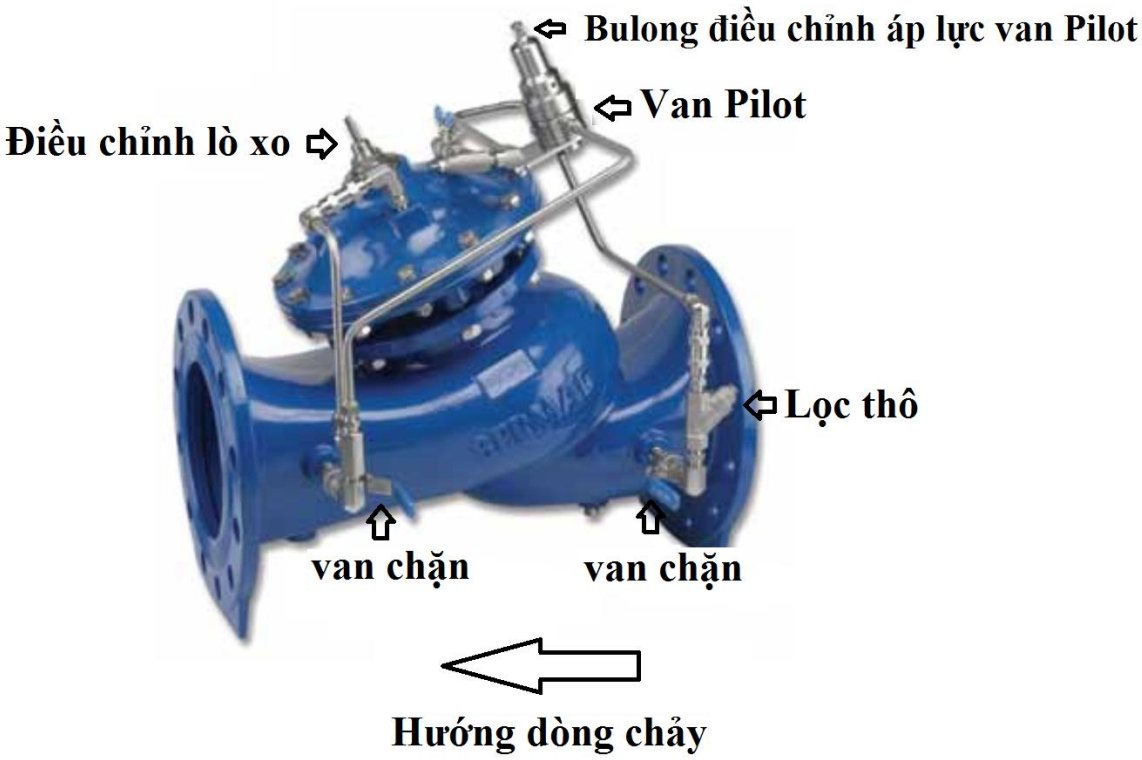
  Bước 3: Nếu muốn giảm áp thì vặn ốc theo chiều ngược kim đồng hồ, áp lực sẽ giảm tỷ lệ thuận với số vòng vặn ngược

  Bước 4: Kiểm tra áp lực đầu ra của van nếu đạt yêu cầu, tiến hành siết tán theo chiều kim đồng hồ để cố định.

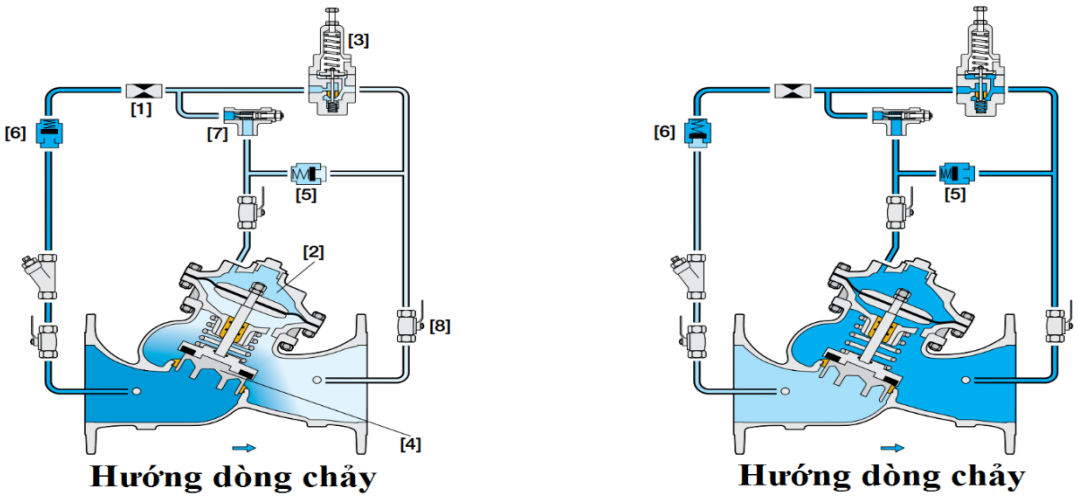
2. *Cấu tạo (hình 3)và nguyên lý hoạt động (hình 4) van an toàn *$N_1$01A(B)*

- Van an toàn *$N_1$01A(B) là loại van màng điều khiển bằng áp lực nước, DN200. Bình thường van này ở chế độ thường đóng.

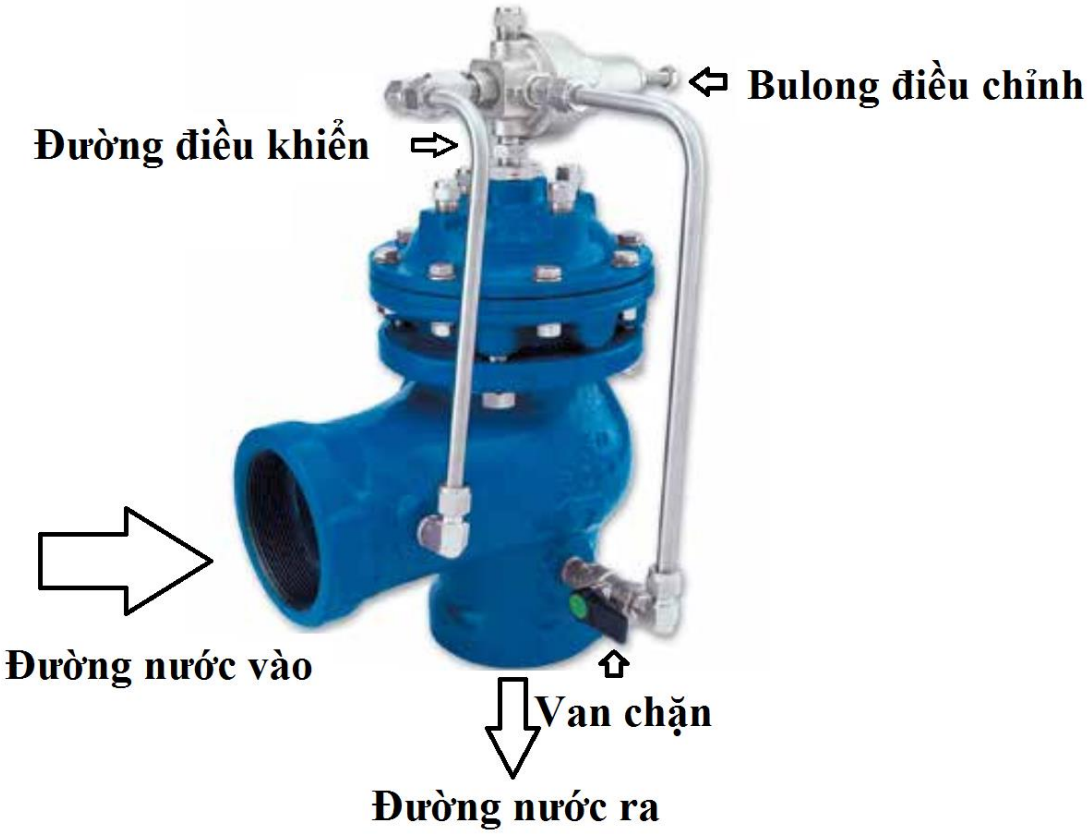
- Áp lực và lưu lượng đầu ra của van giảm áp này có thể cài đặt được bằng cơ cấu lò xo (Thông thường được cài đặt cố định) và tán điều chỉnh thông qua các đường ống điều khiển nối đầu vào và đầu ra của van. Thông thường sẽ hiệu chỉnh bằng cách điều chỉnh tán để thay đổi áp lực cài đặt.
- Tại đường ống điều khiển nối với đầu ra của van có van chặn để thao tác đóng mở đường điều khiển hoặc xử lý những trường hợp bất thường của đường điều khiển van an toàn.
- Cách điều chỉnh áp lực cài đặt của van an toàn *$N_1$01A(B) bằng tán điều chỉnh cũng giống cách điều chỉnh của van Pilot:



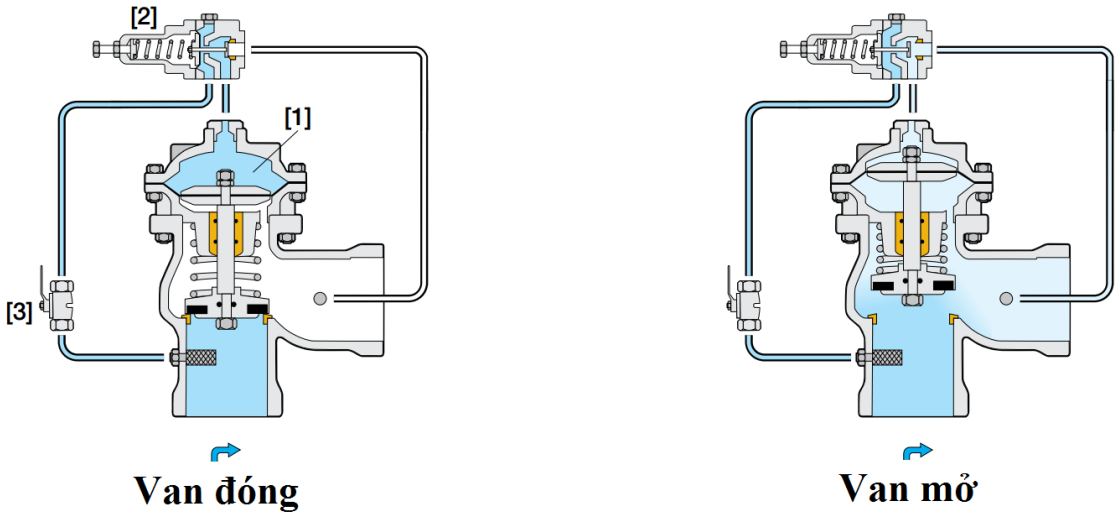
Hình 1: Cấu tạo van giảm áp *$N_1$4A(B)



Hình 2: Nguyên lý hoạt động van giảm áp *$N_1$4A(B)



Hình 3: Cấu tạo van an toàn *$N_1$01A(B)



Hình 4: Nguyên lý hoạt động van an toàn *$N_1$01A

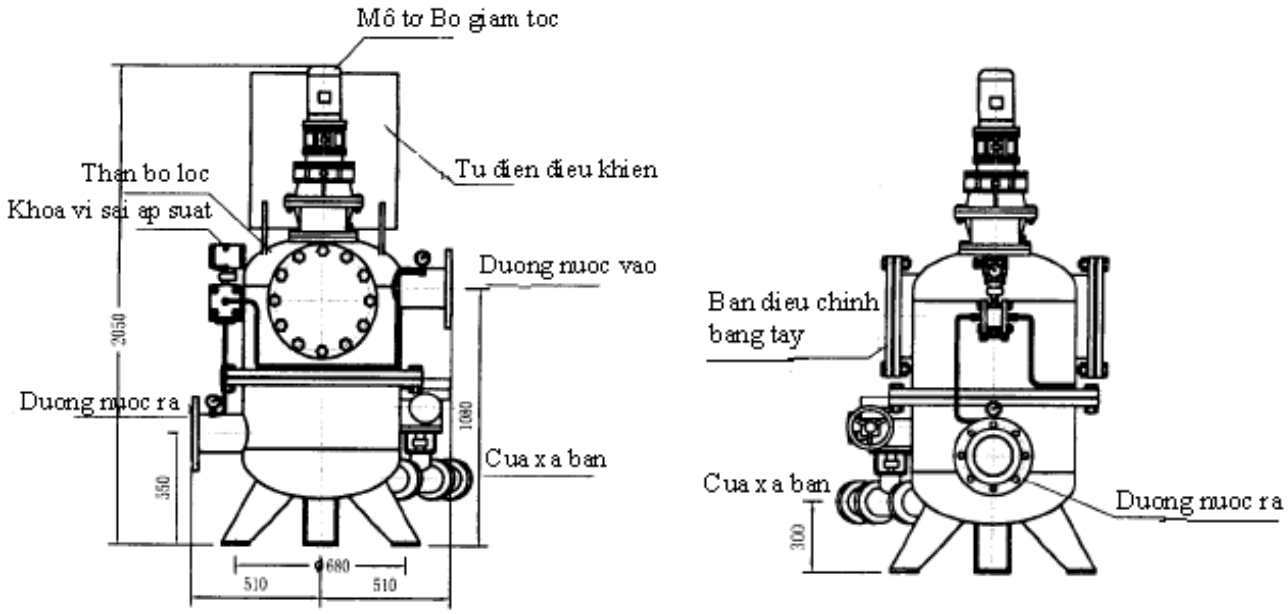
Phụ lục 05: Bộ lọc NKT.

1. Cấu tạo:

- Hệ thống bộ lọc NKT cho mỗi tổ máy bao gồm 2 bộ lọc nước tự động mã hiệu ZLSG-300GII, được bố trí ngay sau đầu ra của từng van giảm áp và được đặt ở cao trình 73,8m.

- Cấu tạo bộ lọc bao gồm:

- Thân bộ lọc (gồm bao lót, vỏ, bích, cơ cấu quay, cơ cấu lọc, cơ cấu xả rác bẩn).
- Bộ khuấy.
- Van cầu điện xả rác bẩn.
- Bộ điều chỉnh làm mát bằng nước.
- Đồng hồ áp suất và TĐK điện PLC.
- Để tạo ra sự thuận lợi của nguyên lý tách trọng lực, thân của bộ lọc nước được thiết kế với bể trên và bể dưới:
- Bể trên là bình nước chứa phù sa (bùn) và được lắp đặt đường nước vào, cửa thăm và lỗ xả rác bẩn trên.
- Bể dưới chính là bể lọc nước, nó lắp đặt ngăn xả bẩn, các trụ lọc, lỗ xả rác bẩn dưới.



Hình 5: Cấu tạo bộ lọc NKT

2. Nguyên lý làm việc

- Trong quá trình lọc bình thường, thì bộ khuấy không làm việc, van nước làm sạch trên(van xả bẩn trên) mở, các rác bẩn trôi nổi từ nguồn nước vào sẽ nổi lên trên thân bộ lọc và sẽ được xả thông qua van xả bẩn trên để làm sạch nước phía trên. Khi đến trạng thái xả, van làm sạch nước dưới (van làm sạch trầm tích, phù sa) sẽ mở, và khuấy bắt đầu làm việc, quay các cơ cấu quay trong bình lọc, nó tạo ra sự chuyển động quay cho các trụ kết nối với các lỗ xả trên bình lọc. Trong lúc đó, đường vào của bình lọc sẽ đóng bởi các bàn quay, hình thành một môi trường kín tương đối. Vào thời gian đó các phần của lớp lắng đọng (trầm tích) trong bình lọc kín sẽ được tạo xoáy bởi các phần nước sạch đã qua lọc từ các trụ lọc khác, và xả thông qua các van xả bẩn phía dưới.

Phụ lục 06: Bộ tách - khử không khí và các van xả.

- Các đường ống dẫn và ống xả của tổ máy, ống dẫn ống xả từ các BLM của tổ máy đặt cạnh tường bê tông của tổ máy tại cao trình 73,80m và cao trình 79,70m. Xả không khí từ hệ thống được tiến hành bằng vòng van xả khí BLM không khí MF *$N_1$05-*$N_1$012, xả cạn đường ống bằng van *$N_1$04 bố trí tại vị trí thấp nhất.

Phụ lục 07: Hệ thống tín hiệu cảnh báo tại trang “U* COOLING WATER”

STT	Tín hiệu	Cảnh báo

1	U* technical water supply total tube press. Low	Áp lực đường ống chính cảnh báo thấp
2	U* technical water&consender PLC failure	Hư hỏng PLC của TĐK hệ thống NKT và điều khiển hệ thống bù
3	U* main shalf sealing water failure	Mất nước chèn trục tuabin
4	U* consender sealing water failure	Mất nước chèn vành răng lược trong chế độ bù
5	DC lost	Mất nguồn một chiều
6	AC lost	Mất nguồn xoay chiều
7	Auto	Hệ thống NKT làm việc ở chế độ tự động

Phụ lục 08: Một số tín hiệu cảnh báo tại trang "U* COOLING WATER-MB"

STT	Tín hiệu	Cảnh báo
1	U*main shaft sealing water filter diff press high -MB	Chênh áp bộ lọc nước chèn trục cao (*Đang sử dụng nguồn NKT*)
2	U* main shaft sealing water interruption -MB	Mất nước chèn trục tuabin (*Đang sử dụng nguồn NKT*)
3	U* consender seal water flow nomal –MB	Lưu lượng nước chèn trục trong chế độ bù bình thường
4	U* consender pressing air press nomal –MB	Áp lực khí chèn nước trong chế độ bù bình thường
5	U* technical water interruption –MB	Mất lưu lượng NKT tại đường ống chính
6	U* technical water auto –MB	Hệ thống NKT làm việc ở chế độ tự động
7	U* technical water manual –MB	Hệ thống NKT làm việc ở chế độ bằng tay
9	U* unit start technical water -MB	Mở hệ thống NKT
10	U* unit stop technical water -MB	Đóng hệ thống NKT
11	U* main shaft sealing water without pressure –MB	Mất áp lực nước chèn trục tuabin(*Đang sử dụng nguồn NKT*)
12	U* main shaft sealing water has pressure –MB	Có áp lực hệ thống nước chèn trục tuabin(*Đang sử dụng nguồn NKT*)

13	U* technical water PLC fault sum –MB	Có lỗi hệ thống PLC
14	U* technical water Pressure tranducer fault -MB	Lỗi bộ truyền tín hiệu áp lực đường ống chính
15	U* main sealing water pressure tranducer fault –MB	Lỗi bộ truyền áp lực nước chèn trục tuabin
16	U* technical water pressure too low –MB	Áp lực NKT giảm thấp